

BILLING & FINANCE

Buku Manual Pengguna

Dashboard Operasional

Panduan operasional untuk langganan, invoice, pembayaran, dan reminder otomatis

Versi 1.0

Berdasarkan master repo setelah checkpoint Billing & Finance

Feature commit: 1cbcb4c | Documentation commit: 336cf5d

18 September 2026

1. Tujuan Buku Manual

Buku ini menjelaskan cara memakai fitur Billing & Finance dari sisi operator/admin. Fokusnya adalah pekerjaan sehari-hari: membuat langganan, membaca dashboard, mengelola invoice, mencatat pembayaran, memahami reminder, dan menangani masalah operasional sederhana.

Cakupan fitur saat ini

Billing & Finance Phase 1-4 sudah selesai. Fitur mencakup langganan recurring, invoice renewal otomatis, reminder email terjadwal, pembayaran, invoice project lama, riwayat reminder, dan detail invoice. PDF invoice, payment gateway, portal client, receipt otomatis, dan export accounting belum termasuk.

2. Cara Masuk ke Billing & Finance

- 1 Login ke Dashboard Operasional menggunakan akun yang memiliki akses ke area administrasi.
- 2 Buka menu Finance/Billing & Finance pada sidebar.
- 3 Halaman utama berada di route /finance.
- 4 Gunakan tab di bagian atas untuk berpindah antara Overview, Langganan, Invoice, Pembayaran, dan Riwayat Reminder.

3. Peta Menu

Menu	Fungsi Utama	Kapan Dipakai
Overview	Ringkasan kondisi penagihan dan renewal terdekat.	Cek harian.
Langganan	Membuat dan mengelola layanan recurring.	Saat onboarding/ubah layanan.
Invoice	Melihat invoice project dan renewal.	Saat menagih atau cek status.
Pembayaran	Melihat pembayaran yang sudah tercatat.	Rekonsiliasi.
Riwayat Reminder	Memantau email reminder otomatis.	Monitoring pengiriman.

4. Alur Kerja Singkat

Lifecycle Recurring Billing	
1. Buat Langganan	Tentukan client, layanan, siklus, nominal, dan tanggal perpanjangan.
2. Sistem Memantau	Scheduler memeriksa langganan setiap hari pada 09:00 waktu billing.
3. Invoice Renewal	Invoice dibuat otomatis mulai H-30 untuk tahunan atau H-7 untuk bulanan bila Auto Invoice aktif.
4. Reminder	Email reminder dikirim sesuai threshold jika Auto Reminder aktif.
5. Pembayaran	Operator menandai invoice lunas; sistem mencatat Payment.
6. Siklus Berikutnya	Untuk invoice renewal, pembayaran memajukan next renewal ke periode berikutnya.

5. Membaca Halaman Overview

Enam kartu ringkasan tampil di semua tab agar kondisi finance selalu terlihat.

Arti Summary Card	
Belum Dibayar / Outstanding	Total dan jumlah invoice yang statusnya masih unpaid.
Terlambat / Overdue	Invoice unpaid dengan due date yang sudah lewat menurut tanggal bisnis billing.
Jatuh Tempo 7 Hari / Due Soon	Invoice unpaid yang jatuh tempo mulai hari ini sampai 7 hari ke depan.
Diterima Bulan Ini	Total pembayaran yang tercatat pada bulan berjalan.
Langganan Aktif	Jumlah subscription berstatus aktif.
Perpanjangan 30 Hari	Jumlah renewal aktif yang masuk 30 hari ke depan.

6. Upcoming Renewals

Bagian Perpanjangan Mendatang membantu operator melihat layanan yang mendekati tanggal renewal. Gunakan ini sebagai daftar kerja untuk memastikan data client, harga, dan tanggal perpanjangan masih benar sebelum invoice otomatis terbit.

Catatan tentang Overdue

Overdue tidak disimpan sebagai status tetap. Sistem menghitungnya dari invoice yang belum lunas dan due date yang sudah lewat. Karena itu badge invoice dan ringkasan harus berubah otomatis mengikuti tanggal.

7. Membuat Langganan Baru

Dari Billing & Finance, klik tombol [Langganan Baru](#). Isi form sebagai berikut.

Field	Wajib?	Penjelasan
Client	Ya	Perusahaan/client yang menerima layanan dan tagihan.
Paket Layanan	Tidak	Template pengisian. Boleh Tanpa paket/custom.
Nama Layanan	Ya	Contoh: Hosting + Domain, SEO Monthly.
Jenis	Ya	Kategori layanan yang tersedia pada sistem.
Project	Tidak	Hanya project milik client yang dipilih; langganan boleh tanpa project.
Catatan	Tidak	Keterangan operasional tambahan.
Siklus	Ya	Tahunan atau Bulanan.
Nominal	Ya	Nilai tagihan per periode dalam IDR.
Mulai	Ya	Anchor/patokan siklus penagihan.
Perpanjangan Berikutnya	Ya	Tanggal renewal berikutnya; tidak boleh sebelum tanggal Mulai.
Status	Ya	Aktif, Dijeda, Dibatalkan, atau Berakhir.
Invoice Otomatis	Pilihan	Jika aktif, sistem membuat invoice renewal otomatis.
Reminder Otomatis	Pilihan	Jika aktif, reminder email mengikuti jadwal threshold.

Paket layanan hanya template

Memilih Paket Layanan dapat membantu mengisi nama, harga, atau siklus, tetapi langganan tetap dapat diedit dan dapat dibuat tanpa paket.

Hati-hati mematikan Invoice Otomatis

Jika Auto Invoice dimatikan, sistem tidak menerbitkan renewal invoice otomatis. Pada versi fitur saat ini belum ada tombol UI "Generate Renewal Invoice Now". Gunakan opsi ini hanya jika memang ada proses manual yang sudah disiapkan.

8. Mengedit Langganan

- **Nominal baru** berlaku untuk invoice berikutnya; invoice yang sudah terbit tidak ikut berubah.
- **Project** boleh diganti, tetapi harus tetap milik client yang dipilih.
- **Status Dijeda/Dibatalkan/Berakhir** menghentikan jalur otomatis sesuai kondisi subscription.
- **Auto Reminder** dapat dimatikan untuk menghentikan reminder otomatis ke depan.

Riwayat invoice aman

Perubahan harga atau paket pada subscription tidak mengubah invoice historical. Invoice lama menyimpan snapshot nominal dan item saat invoice dibuat.

9. Pause, Resume, Cancel

Status Langganan

Pause / Dijeda	Gunakan ketika layanan sementara berhenti namun data langganan tetap dipertahankan.
Resume / Aktifkan kembali	Kembalikan status menjadi Aktif bila layanan dilanjutkan.
Cancel / Dibatalkan	Gunakan jika layanan dihentikan. Riwayat invoice yang sudah terbit tetap menjadi histori keuangan.
Expired / Berakhir	Menandai layanan yang sudah selesai masa berlakunya.

10. Dua Jenis Invoice

Jenis	Dibuat oleh	Reminder
Project Payment	Operator melalui Invoice Manual.	Manual; jalur legacy dapat Email + WhatsApp.
Renewal	Sistem dari recurring subscription.	Otomatis melalui Email saja.

11. Jadwal Invoice & Reminder Renewal

Siklus	Invoice mulai dibuat	Reminder
Tahunan	H-30	H-30, H-7, H-3
Bulanan	H-7	H-7, H-3, H-1

Invoice bisa catch-up, reminder tidak

Jika scheduler tidak berjalan pada H-30 tetapi kembali pada H-29, invoice tahunan tetap dibuat pada H-29. Namun email H-30 tidak dikirim terlambat. Reminder hanya dikirim pada tanggal threshold yang tepat.

12. Contoh Tahunan

Contoh Hosting/Domain Tahunan	
Tanggal renewal	30 Oktober
H-30	30 September: invoice dibuat dan reminder H-30 dikirim.
H-7	23 Oktober: reminder berikutnya jika invoice masih belum lunas.
H-3	27 Oktober: reminder terakhir tahunan jika masih belum lunas.
Jika lunas 15 Oktober	H-7 dan H-3 tidak diperlukan; timeline menandainya sebagai Tidak diperlukan.

13. Contoh Bulanan

Contoh SEO Bulanan	
Tanggal renewal	30 Oktober
H-7	23 Oktober: invoice dibuat dan reminder pertama.
H-3	27 Oktober: reminder kedua jika belum lunas.
H-1	29 Oktober: reminder terakhir jika masih belum lunas.

14. Membuat Invoice Project Manual

- 1 Klik tombol Invoice Manual pada halaman Billing & Finance.
- 2 Pilih Project.
- 3 Pilih tipe: DP, Final Payment/Pelunasan, atau Full Payment.
- 4 Masukkan nominal.
- 5 Pilih due date.
- 6 Klik tombol tambah untuk menyimpan invoice.

Jangan gunakan Invoice Manual untuk renewal

Form Invoice Manual adalah untuk pembayaran project. Renewal invoice dikelola oleh recurring billing dan tidak dibuat lewat form project.

15. Membaca Tab Invoice

- Gunakan filter status untuk memisahkan unpaid, overdue, dan paid.
- Gunakan purpose untuk membedakan Project Payment dan Renewal.
- Klik nomor/detail invoice untuk membuka halaman rincian.

16. Halaman Detail Invoice

Halaman detail menampilkan nomor invoice, jenis/purpose, status, total tagihan, tanggal terbit, jatuh tempo, tanggal pembayaran, periode layanan, rincian item, pembayaran, client, dan subscription terkait.

Badge yang Sering Dilihat	
Badge Perpanjangan	Menandakan invoice renewal dari subscription recurring.
Badge Project	Menandakan invoice project (DP/Pelunasan/Full).
Belum Dibayar	Invoice masih terbuka.
Terlambat	Invoice belum lunas dan due date sudah lewat.
Lunas	Invoice sudah dibayar.

17. Menandai Invoice Lunas

- 1 Buka detail invoice yang masih unpaid.
- 2 Klik Tandai Lunas.
- 3 Konfirmasi pertanyaan "Tandai invoice ini sebagai lunas?".
- 4 Sistem membuat record Payment dan mengubah invoice menjadi paid.
- 5 Jika invoice adalah renewal, sistem juga memajukan next renewal subscription tepat satu periode.

Aman dari klik ganda

Service pembayaran dibuat idempotent. Invoice yang sudah lunas tidak seharusnya menghasilkan payment kedua atau memajukan renewal dua kali.

18. Kirim Reminder Manual

Aturan Action Invoice	
Project invoice unpaid	Tombol Kirim Reminder tersedia.
Renewal invoice	Tombol manual tidak tersedia. Gunakan reminder otomatis sesuai threshold.
Invoice paid	Action reminder dan mark-paid tidak ditampilkan.

19. Aturan Hapus Invoice

Kondisi	Boleh dihapus?	Alasan
Project + unpaid	Ya	Kompatibilitas alur lama.
Project + paid	Tidak	Sudah menjadi histori keuangan.
Renewal + unpaid	Tidak	Bagian dari histori recurring.
Renewal + paid	Tidak	Histori finance dan payment.

20. Tab Pembayaran

Tab Pembayaran menampilkan payment yang tercatat dari invoice. Gunakan tab ini untuk rekonsiliasi dan pengecekan transaksi yang sudah diterima.

- Tanggal pembayaran
- Nomor invoice
- Client
- Tujuan/layanan
- Nominal dan currency
- Metode
- Reference
- Admin yang mencatat

Filter yang tersedia mencakup client, metode, rentang tanggal, dan pencarian nomor invoice.

21. Riwayat Pembayaran pada Detail Invoice

Satu invoice, satu sumber histori

Detail invoice menampilkan record pembayaran yang benar-benar tersimpan. Jika belum ada pembayaran, layar menampilkan "Belum ada pembayaran tercatat."

22. Tab Riwayat Reminder

Tab ini dipakai untuk memonitor email reminder renewal yang diklaim oleh scheduler.

Status	Arti	Tindakan Operator
Menunggu / Pending	Reminder sudah diklaim dan menunggu proses queue/worker.	Pantau jika terlalu lama.
Terkirim / Sent	Email berhasil dikirim dan sent_at tercatat.	Tidak perlu tindakan.
Gagal / Failed	Pengiriman gagal dan dapat masuk retry sampai batas attempt.	Periksa error, mail, dan queue.

23. Kolom Riwayat Reminder

- **Client** penerima tagihan.
- **Invoice** nomor invoice terkait.
- **Layanan** subscription/service.
- **Threshold** misalnya H-30, H-7, H-3, H-1.
- **Dijadwalkan** tanggal bisnis reminder.
- **Penerima** email tujuan.
- **Status** Menunggu, Terkirim, atau Gagal.
- **Percobaan** jumlah attempt dibanding batas maksimum.
- **Terkirim** waktu pengiriman ditampilkan dalam timezone billing (WITA pada konfigurasi saat ini).

24. Reminder Timeline pada Invoice Renewal

Label	Arti untuk Operator	Contoh
Terkirim	Reminder threshold sudah berhasil dikirim.	H-30 Terkirim.
Gagal	Pengiriman gagal.	Gagal, percobaan 2/3.

Label	Arti untuk Operator	Contoh
Menunggu kirim	Sudah diklaim, sedang menunggu worker.	Pending.
Tidak diperlukan	Invoice sudah lunas sebelum/pada threshold.	Bayar H-15; H-7 tidak perlu.
Belum waktunya	Tanggal threshold masih di masa depan.	Hari ini H-12, H-7 belum.
Dijadwalkan hari ini	Threshold jatuh hari ini.	Scheduler jalan 09:00 WITA.
Reminder nonaktif	Auto Reminder dimatikan untuk threshold hari ini/ke depan.	Subscription paused/disabled.
Tidak tercatat	Tidak ada log untuk threshold historis; penyebab tidak diasumsikan.	Bisa karena kondisi operasional.

Mengapa bukan selalu "Terlewat"?

Tidak adanya log hanya membuktikan reminder tidak tercatat. Sistem tidak selalu bisa membuktikan penyebabnya, sehingga UI memakai label netral "Tidak tercatat".

25. SOP Harian Operator

- 1 Buka Overview dan cek Terlambat, Jatuh Tempo 7 Hari, serta Perpanjangan 30 Hari.
- 2 Periksa Upcoming Renewals. Pastikan client, nominal, tanggal renewal, dan kontak billing masih benar.
- 3 Buka Riwayat Reminder. Cari status Gagal atau Menunggu yang tidak wajar.
- 4 Buka Invoice untuk invoice overdue atau yang perlu follow-up manual.
- 5 Jika pembayaran diterima, buka detail invoice lalu klik Tandai Lunas.
- 6 Cek tab Pembayaran untuk memastikan payment tercatat.

Prioritas harian

Urutan yang disarankan: reminder gagal -> invoice overdue -> renewal terdekat -> rekonsiliasi pembayaran.

26. SOP Saat Onboarding Client Baru

- 1 Pastikan Client sudah memiliki nama perusahaan dan email yang benar.
- 2 Jika bagian finance berbeda dari contact utama, isi billing name/email/phone pada data client.
- 3 Buat Langganan Baru.
- 4 Pilih siklus dan nominal.
- 5 Isi start date dan next renewal date dengan benar.
- 6 Aktifkan Auto Invoice dan Auto Reminder bila ingin jalur otomatis penuh.
- 7 Simpan dan cek subscription muncul di tab Langganan.

27. Troubleshooting

Masalah	Yang Dicek	Tindakan
Invoice renewal tidak muncul	Status subscription, Auto Invoice, next renewal date.	Pastikan aktif dan masuk window H-30/H-7. Scheduler harus berjalan.
Reminder tidak terkirim	Riwayat Reminder, queue worker, mail config.	Lihat status Pending/Failed dan error message.
Reminder lama Pending	Apakah queue worker berjalan.	Restart/check worker. Jika pending stranded karena hard crash, perlu inspection manual.
Status Gagal	Error sanitized di Riwayat Reminder.	Perbaiki SMTP/email recipient/queue lalu tunggu retry harian.
Email tujuan kosong/salah	Billing email client dan fallback email utama.	Perbaiki data client.
Invoice terlambat tidak muncul	Due date dan status paid/unpaid.	Overdue dihitung otomatis menggunakan tanggal bisnis.
Renewal tidak maju setelah bayar	Pastikan invoice adalah purpose Renewal.	Mark paid harus dilakukan lewat action normal; jika tetap tidak maju, eskalasi sebagai bug.
Tombol Reminder tidak ada	Jenis invoice.	Normal untuk renewal; reminder renewal otomatis.
Tombol Delete tidak ada	Paid atau Renewal.	Normal; financial history dilindungi.

28. Jika Email Reminder Tidak Jalan

- 1 Cek tab Riwayat Reminder: apakah ada row untuk threshold hari itu?
- 2 Jika tidak ada row, cek apakah subscription aktif, Auto Reminder aktif, dan hari itu memang threshold.
- 3 Jika status Menunggu, cek queue worker.
- 4 Jika status Gagal, baca error message dan cek SMTP/mail configuration.
- 5 Jika sudah Terkirim, cek email tujuan, spam, atau mail provider.

Residual limitation

Pada hard crash yang sangat spesifik setelah row menjadi Pending tetapi sebelum queue job tercatat, row bisa tertinggal Pending tanpa job. Retry otomatis hanya mengambil Failed, bukan Pending. Kasus ini memerlukan pemeriksaan operasional/manual recovery.

29. Lampiran untuk Admin Server

Bagian ini bukan pekerjaan operator harian, tetapi wajib benar agar otomatisasi berjalan.

Runtime Minimum	
Laravel Scheduler	Server menjalankan php artisan schedule:run setiap menit.
Billing Command	Scheduler memanggil billing:process-renewals setiap hari pukul 09:00 billing timezone.
Queue Worker	php artisan queue:work atau process manager equivalent harus aktif.
Queue Connection	database.

Runtime Minimum	
Mail/SMTP	Konfigurasi production harus benar. MAIL_MAILER=log hanya cocok untuk local/testing.
Timezone	APP_TIMEZONE=UTC dan BILLING_TIMEZONE=Asia/Makassar pada konfigurasi saat ini.

30. Alur Otomatis Sistem

Dari Scheduler sampai Email	
Scheduler 09:00 WITA	Menjalankan billing:process-renewals.
Renewal Engine	Mengecek subscription aktif dan menentukan invoice/reminder yang due.
Invoice Creation	Membuat invoice periodik jika diperlukan.
Reminder Log	Membuat/mengeklaim row reminder sebagai sumber idempotensi.
Queue	Menaruh job pengiriman email ke database queue.
Worker	Mengirim email dan mengubah status reminder menjadi Sent/Failed.
Payment	Saat operator menandai lunas, Payment dicatat dan renewal subscription maju.

31. FAQ

Apakah renewal invoice perlu dibuat manual?

Tidak jika Auto Invoice aktif. Sistem membuatnya otomatis.

Apakah reminder renewal bisa dikirim manual?

Tidak dari UI. Renewal mengikuti threshold otomatis.

Apakah project invoice lama masih bisa dipakai?

Ya. DP, pelunasan/final payment, full payment, mark paid, dan reminder manual tetap tersedia.

Apakah renewal menggunakan WhatsApp?

Tidak. Renewal recurring saat ini Email only. Jalur project legacy tetap dapat memakai Email + WhatsApp.

Kalau saya edit harga subscription, invoice lama berubah?

Tidak. Invoice lama adalah snapshot historical.

Kalau client membayar sebelum H-7?

Threshold berikutnya akan dianggap tidak diperlukan bila belum memiliki log.

Kalau scheduler mati pada H-30?

Invoice dapat catch-up saat scheduler kembali, tetapi reminder H-30 tidak dikirim terlambat.

Apakah status Overdue disimpan?

Tidak. Overdue dihitung dari due date dan status unpaid.

Bisa hapus renewal invoice?

Tidak. Renewal invoice dilindungi sebagai histori keuangan.

Sudah ada PDF invoice atau payment gateway?

Belum. Itu future scope, bukan bagian fitur Phase 1-4.

32. Quick Reference

Item	Tahunan	Bulanan
Invoice otomatis mulai	H-30	H-7
Reminder 1	H-30	H-7
Reminder 2	H-7	H-3
Reminder 3	H-3	H-1
Channel renewal	Email	Email
Scheduler	09:00 WITA	09:00 WITA

Aturan emas

Gunakan Langganan untuk recurring service, Invoice Manual untuk pembayaran project, Tandai Lunas untuk mencatat pembayaran, dan Riwayat Reminder untuk memonitor email otomatis.

33. Batas Scope Saat Ini

- Belum ada PDF/download invoice.
- Belum ada portal billing untuk client.
- Belum ada payment gateway.
- Belum ada receipt otomatis.
- Belum ada export CSV/accounting.
- Belum ada tombol manual generate renewal invoice.
- Belum ada recurring WhatsApp untuk renewal.

34. Referensi Implementasi

Manual ini disusun dari implementasi pada repository `leoeka/dashboard-operasional` branch master, khususnya `docs/BILLING_FINANCE_STATUS.md`, halaman `/finance`, form subscription, invoice detail, dan tab reminder. Feature checkpoint: `1cbcb4c`; documentation checkpoint: `336cf5d`.